

Universidad Torcuato Di Tella

Master MiM + Analytics



TAREA 2

Miembros del grupo:

Sarkissian, Jonathan David

$(85+5)/100$

Materia: Toma de Decisiones Secuenciales y Aprendizaje por Refuerzo

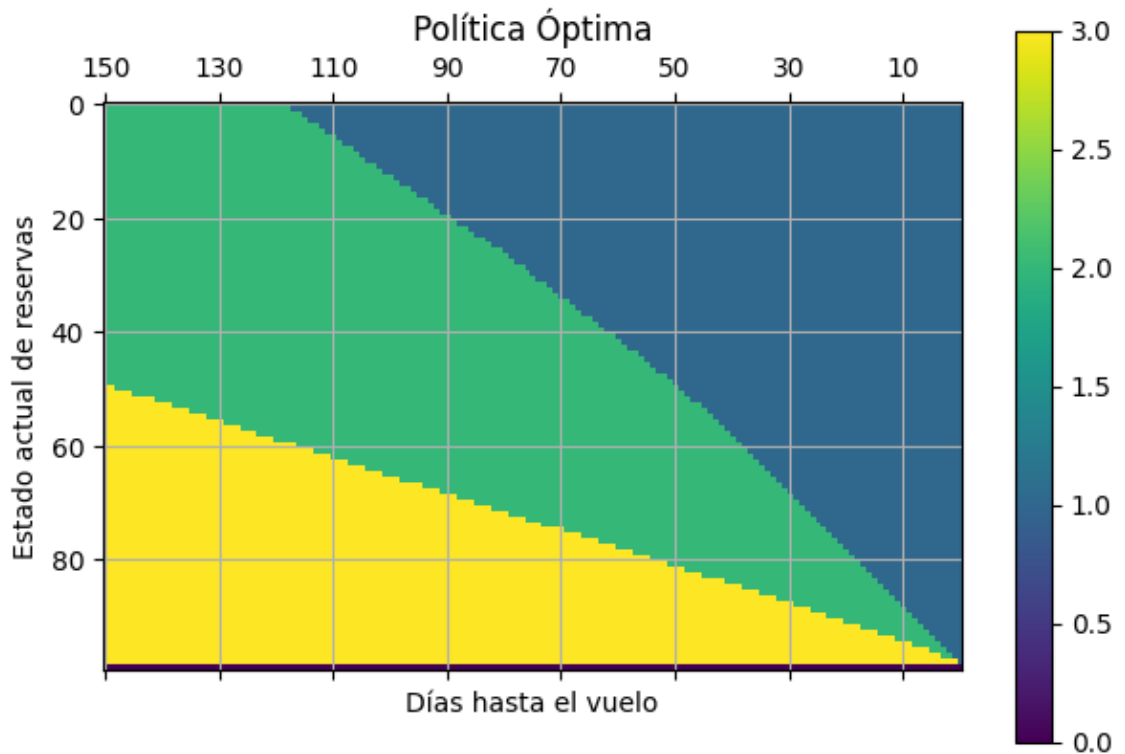
Profesor: Daniela Pucci de Farias

Link Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1ih1E8lmZmXyVhwo4rA7RAWK12Tup8Ghn?usp=sharing>

AÑO: 2025

1. A)

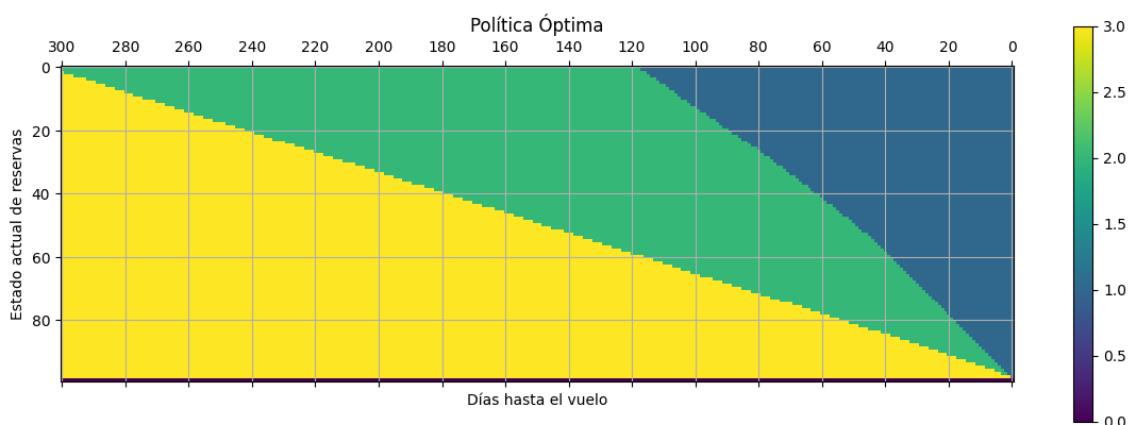


Este gráfico nos indica la mejor acción a tomar que maximiza la recompensa dependiendo del estado actual (el número de reservas) y los días restantes hasta el vuelo. Hay tres posibles acciones a tomar que corresponden a tres distintos precios: 120, 70 y 50. Estos precios alteran la demanda y las probabilidades de que una persona compre el vuelo. Por ejemplo, si el vuelo está muy lleno y quedan pocos días entonces lo mejor es cobrar un precio de 120 (franja amarilla) ya que maximiza la recompensa. Esto es intuitivo ya que se puede aprovechar los mayores márgenes de ganancia sabiendo que está casi lleno el avión. En cambio, si cuando quedan pocos días para el vuelo hay muchos asientos libres, entonces lo mejor es cobrar un precio de 50 (franja azul). Esto tiene sentido ya que la aerolínea va a querer "liquidar" los asientos cuanto antes para llenar el avión. En caso de ser un caso intermedio con un avión medio lleno y con suficientes días restantes para el vuelo, entonces un precio de 70 es una mejor opción.

Podés explicar el comportamiento la política en términos más generales, además de los escenarios específicos que mencionaste? Qué estructura tiene?

No necesariamente la aerolínea quiere llenar el avión, lo que busca es maximizar su ganancia.

B) Cambiando el código en Python con un horizonte $T = 300$ se obtiene el siguiente gráfico:



9 La nueva política óptima cambia con respecto a la anterior. A medida que falta más tiempo para el vuelo, la acción de cobrar un precio de 120 (franja amarilla) es dominante ya que permite maximizar la recompensa. Esto significa que, si faltan muchos días para el vuelo y la cantidad de asientos esta casi vacía, entonces lo óptimo es cobrar un precio de 120. A medida que la cantidad de asientos se llene a lo largo de los días, es posible que siga todavía siendo óptimo cobrar un precio de 120 en vez de 70. Esto se debe intuitivamente a que, si faltan muchos días para el vuelo, es provechoso cobrar un precio superior ya que la aerolínea no tiene nada que perder. A medida que se acerque a la fecha del vuelo, la cantidad de asientos libres se vuelve una variable más crítica para determinar el precio óptimo. **Correcto! Se debería observar también que la parte derecha del gráfico, donde $T \leq 150$, es idéntica al gráfico anterior, por el principio de optimalidad.**

12 C) Si sigo aumentando el horizonte, la política óptima estará dominada en su mayoría por la acción de cobrar un precio de 120 ya que será la opción más rentable.

26/32 2. A) Cuando falta pocos días para el vuelo, la política óptima se vuelve menos cambiante con respecto a la cantidad de asiento reservados. Es decir, a no ser que haya muchos asientos reservados (en cuyo caso un precio de 120 o 70 es óptimo), lo mejor es cobrar un precio económico de 50 para poder llenar el vuelo. En general domina cobrar un precio de 50 cuando quedan pocos días ya que si todavía no está lleno el vuelo, es mejor llenarlo cuanto antes, aunque a menor precio.

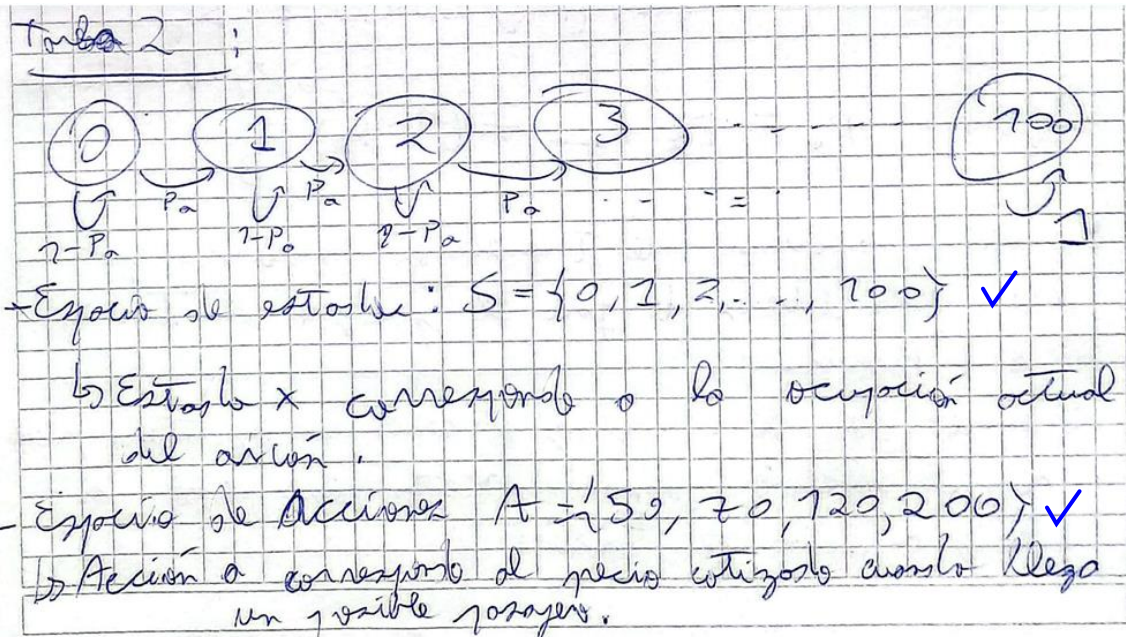
No. En realidad se sigue intentando maximizar la ganancia, no llenar el avión.

16 B) En parte coincide con la política óptima que calculamos, ya que los precios tienden a caer a medida que se acerca la fecha del vuelo. Esto sucede porque tal vez no se venden suficientes asientos o la disposición a pagar es más baja y por lo tanto el precio tiende a caer. Sin embargo, difiere en cuanto a nuestra política cuando quedan pocos días para el vuelo, los precios de pasajes de EEUU vuelven a aumentar y en mayor medida a los precios iniciales del horizonte. Esto seguramente se deba a una estrategia de segmentación y discriminación de precios, por ejemplo, para la *business* y *economic class*. Los turistas tienden a reservar los vuelos con más anticipación, pero a menor precio, y la *business people* reserva sobre la hora y tiene una mayor disposición a pagar y por lo tanto los precios son superiores. En nuestro gráfico los precios tienden a ser menores cuando quedan pocos días ya que en general conviene llenar el avión que dejar asientos vacíos.

30/32 3. A) Esperaría que pt caiga a medida que se acerca la fecha del vuelo ya que los turistas tienden a reservar con mayor anticipación los pasajes y pagan precios mas económicos,

mientras que los ejecutivos de negocios tienden a reservar sobre la hora y pagan precios superiores. Cuando el horizonte es más lejano, entonces p_t será mayor.

B) Resolución:



Matriz de Transición

Para turista tenemos esta distribución:

$$P_T \begin{cases} 1, & a = 50 \\ 1/2, & a = 70 \\ 1/6, & a = 120 \\ 0, & a = 200 \end{cases}$$

Para el pasajero business tenemos esta distribución:

$$P_B \begin{cases} 1, & a = 50 \\ 1, & a = 70 \\ 1/2, & a = 120 \\ 1/6, & a = 200 \end{cases}$$

También tengo $\text{Prob}(\text{Turista}) = p_x$ y $\text{Prob}(\text{Profesional}) = 1 - p_x$

Defino $P_a = p_x P_T + (1 - p_x) P_B$ Depende del tiempo

Es una probabilidad de Transición ponderada por las probabilidades de que el pasajero sea Turista o Business.

Entonces si $X < 100$ y ofrecemos un asiento a precio a , el posible pasajero acepta ese precio si $m > a$. Por lo tanto:

$$P_a(X, X+1) = \text{Prob}(m \geq a) \equiv P_a, \forall X < 100 \wedge a \in A$$

$$P_a(X, X) = \text{Prob}(m < a) \equiv 1 - P_a, \forall X < 100 \wedge a \in A.$$

Si $X = 100 \Rightarrow P_a(100, 100) = 1$ (el vuelo se mantiene lleno) ✓

Recompensa Atención a la notación, ahora tanto P como r también son funciones de t.

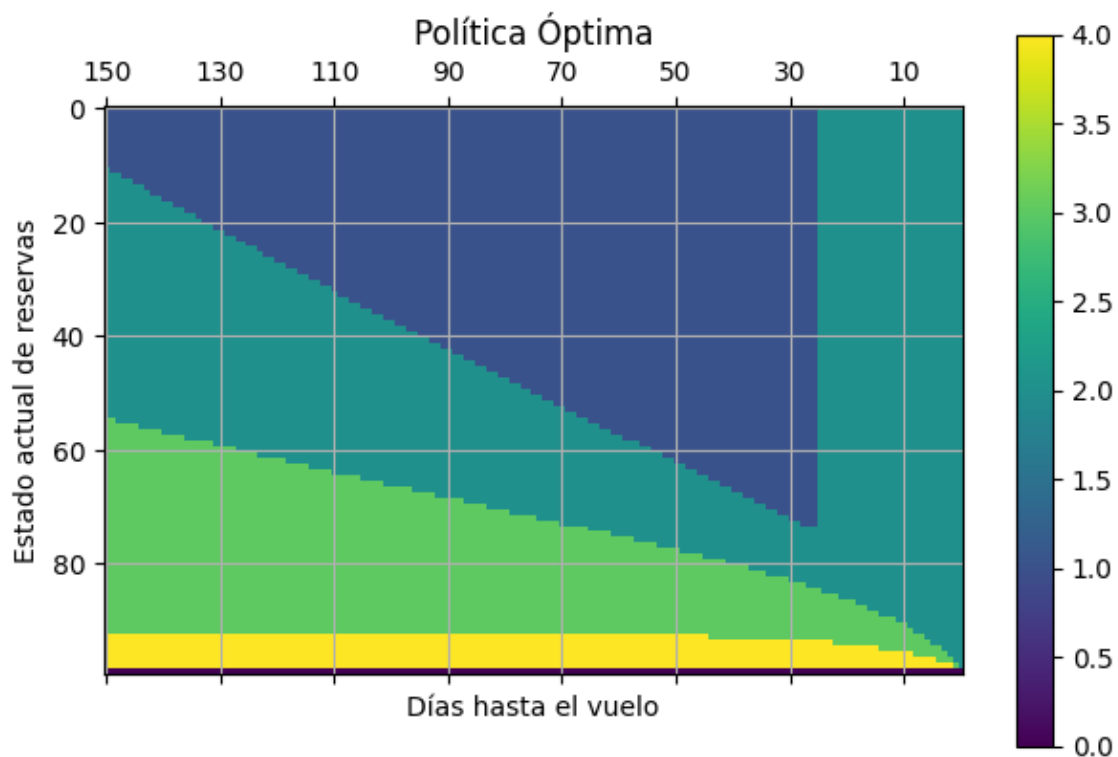
Si el pasajero acepta el precio, recibimos a , si no acepta, no recibimos nada, Entonces:

$$r_a(X) = a P_a, \forall X = 0, 1, \dots, 99, a \in A$$

$$r_a(100) = 0, \forall a \in A. \quad \checkmark$$

Busco $\text{Max}_u E \left[\sum_{t=0}^T r_u(X_t) \right]$

C) Una vez modificada la implementación en Python asumiendo $pt = 1 - e^{-t/30}$, se obtiene el siguiente grafico de la política óptima:



Ahora la política óptima es distinta ya que el espacio de acciones es mayor (precios de 50, 70, 120 y 200) y la función de recompensa y la matriz de transición son distintas para incorporar la dinámica de la aparición de la clase turista y business. Cuando el horizonte es lejano, los precios dependen en mayor medida de la cantidad de reservas actuales, pero en general tienden a ser 50, 70 o 120. A medida que el horizonte es más cerca de la fecha del vuelo, se tiende a cobrar un precio de 50 dado que la clase turista tiene una menor disposición a pagar y es necesario llenar asientos del vuelo. Cuando el horizonte es todavía más cercano el precio de 70 se vuelve dominante. Esto se debe a que la probabilidad de que el próximo pasajero sea de la clase business es más alta y entonces es beneficioso cobrar un precio mayor cuando antes era más conveniente cobrar un precio menor debido a la clase turista y su menor disposición a pagar.